Manual de Usuario: Roles y Matriz de Permisos

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Roles y Permisos** permite a la administración definir los perfiles de seguridad del negocio, decidiendo con exactitud qué módulos, pantallas y herramientas puede ver y utilizar cada tipo de empleado.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Roles y Permisos** (`/roles`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`, o permiso explícito `roles`.

---

2. Elementos de la Pantalla de Roles

1. **Encabezado y Acciones**: * **Botón "Refrescar"**: Actualiza los perfiles desde el servidor. * **Botón "+ Nuevo Rol"**: Permite dar de alta un nuevo perfil de puesto de trabajo.
2. **Cuadrícula de Tarjetas de Roles**: * Cada tarjeta representa un perfil configurado en el sistema (ej. `ADMIN`, `OWNER`, `CAJERO`, `AUDITOR`, `SUPERVISOR`). * **Encabezado de la Tarjeta**: Nombre del rol, badge `Sistema` si es un rol protegido, e ID interno. * **Botones de Acción**:
    - Botón **Editar** (ícono lápiz): Para modificar los módulos autorizados.
    - Botón **Eliminar** (ícono basurero): Disponible solo en roles personalizados (los roles base del sistema están bloqueados contra eliminación).
    - **Módulos Autorizados**: Muestra las etiquetas (*chips*) con cada permiso que ese rol tiene permitido operar.

---

3. Catálogo de Permisos y Módulos Disponibles

Al editar o crear un rol, podrás marcar o desmarcar cualquiera de los siguientes módulos:

Módulo	Clave Interna	Descripción del Acceso Otorgado
Dashboard General	`dashboard`	Visualización de métricas de facturación, ventas del día y KPIs.

Módulo	Clave Interna	Descripción del Acceso Otorgado
Punto de Venta / POS	`pedidos`	Venta de helados, potes, cucuruchos, minimarket, cobro y emisión de tickets.
Control de Caja	`caja`	Apertura de turno, fondo inicial, control de egresos y arqueo ciego.
Directorio de Clientes	`clientes`	Consulta de clientes, alta de RUC con Dígito Verificador y edición.
Reportes y Analítica SET	`reportes`	Libro de Ventas IVA oficial, reimpresión de comprobantes y talonarios.
Control de Stock	`stock`	Control global de existencias, kardex, valorización y alertas bajo mínimo.
Auditoría & Conteo Físico	`auditoria`	Acceso a la planilla de conteo físico a ciegas, actas y comparativo de inventario.
Catálogo de Sabores	`sabores`	Gestión de sabores en bacha, precios y disponibilidad en mostrador.
Envases y Cucuruchos	`presentaciones`	Potes térmicos, cucuruchos, vasitos y capacidad máxima de sabores.
Toppings y Agregados	`toppings`	Salsas, coberturas, chips y adicionales por porción.
Productos Simples	`productos`	Bebidas, cafetería, golosinas y artículos con código de barras.
Impresoras ESC/POS	`impresoras`	Configuración de impresoras térmicas de tickets y cajón de dinero.
Datos del Negocio	`institucion`	Razón social, RUC emisor, Timbrado fiscal de la SET / DNIT y logo.
Gestión de Usuarios	`usuarios`	Cuentas de operadores, activación/inactivación y blanqueo de claves.
Roles y Permisos	`roles`	Configuración de esta misma matriz de perfiles y autorizaciones.

Módulo	Clave Interna	Descripción del Acceso Otorgado
Licenciamiento	`licencia`	Consulta de planes y vigencia de la suscripción del software.
Copias de Seguridad	`backup`	Respaldo y restauración integral de la base de datos PostgreSQL.

---

4. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Crear un Nuevo Rol (Ejemplo: Rol Especializado "AUDITOR")

1. En la pantalla de Roles haz clic en el botón **"+ Nuevo Rol"**.
2. En la ventana emergente completa: * **Nombre del Rol ***: Escribe el nombre del puesto en letras mayúsculas (ej. `AUDITOR` o `SUPERVISOR_DE_STOCK`).
3. En la sección **Permisos y Módulos Permitidos**: * Haz clic sobre las tarjetas de los módulos que deseas autorizar para este perfil. * *Para un Auditor*: Marca únicamente **"Dashboard General"** y **"Auditoría & Conteo Físico"**. * Las tarjetas seleccionadas se resaltarán en color azul con un check de confirmación.
4. (Opcional) Puedes utilizar los botones de ayuda: * **"Marcar Todos"**: Selecciona todos los módulos disponibles en el plan. * **"Limpiar"**: Desmarca todas las casillas para empezar desde cero.
5. Haz clic en **"Crear Rol"**.
6. El nuevo perfil aparecerá en la cuadrícula de roles y ya estará listo para ser asignado a cualquier empleado en el módulo de *Usuarios*.

Procedimiento B: Cómo Modificar los Permisos de un Rol Existente

Si deseas agregarle o quitarle permisos a un rol que ya está en uso:

1. Localiza la tarjeta del rol en la pantalla.
2. Haz clic en el botón **Editar** (ícono de lápiz ✏️).
3. Modifica los módulos marcando o desmarcando las casillas según corresponda.

> [!NOTE] Si editas los roles base del sistema (`ADMIN` o `OWNER`), el nombre del rol no se puede cambiar por seguridad, pero sí puedes personalizar qué módulos tienen autorizados.

4. Haz clic en el botón **"Actualizar Rol"**.
5. Los cambios se aplican de forma inmediata: la próxima vez que los usuarios con ese rol naveguen por el sistema, verán sus nuevos accesos reflejados en el menú lateral.

Procedimiento C: Cómo Eliminar un Rol en Desuso

1. Localiza el rol que deseas eliminar.

> [!WARNING] **Restricciones de Eliminación**: 1. Los roles protegidos del sistema (`ADMIN` y `OWNER`) no pueden eliminarse bajo ninguna circunstancia. 2. Si un rol tiene empleados asignados actualmente, el sistema no permitirá borrarlo. Primero debes ingresar a *Gestión de Usuarios* y reasignar a esos usuarios a otro rol.

2. Haz clic en el botón **Eliminar** (ícono de basurero rojo 🗑️).
3. El sistema solicitará confirmación: *¿Estás seguro de que deseas eliminar este rol?*.
4. Confirma la acción. El rol se removerá del sistema.